

钢铁行业深度研究之基本篇——

供需结构调整，迈入高质量发展新篇章

■ **钢铁是全球重要的工业品，冶炼技术以长流程为主，不同冶炼技术的成本因原材料的差异有所不同。**根据化学性能的不同，可将钢铁分为非合金钢、低合金钢、合金钢三大类。而根据制钢流程，可以将钢铁分为生铁、粗钢和钢材三大类。当前全球钢铁冶炼工艺主要分为长流程和短流程两大类，其中高炉-转炉是主要的长流程冶炼工艺，也是我国主要的冶炼工艺。炼钢成本与钢材价格趋势一致，是影响钢材价格的重要因素。原材料是炼钢成本的决定性因素，以铁矿石和焦煤作为原材料的长流程冶炼相较于以废钢为原材料的短流程来说具有较为明显的成本优势。

■ **我国主导全球钢铁需求及供给，建筑业与制造业驱动国内用钢需求变化，行业政策驱动国内钢铁供给变化。**从需求端来看，我国是全球最大的钢铁消费国，占全球消费的五成左右。建筑业和制造业是国内用钢消费的两大支柱，其中房地产、基建和机械是驱动钢铁消费的三大行业。从国内生产来看，我国是全球最大的钢铁生产国家，占全球总产量的一半左右。产能集中在东部沿海和中部地区，其中河北、江苏、辽宁和山东是我国钢铁生产的主产区。政策调控是影响国内钢铁产量变化的主导因素。经历“去产能”、“产能置换”后，政策管控进阶至“产能产量双控”阶段，产量增速进入负区间。从结构来看，“双碳”目标下，电炉炼钢的占比将进一步提升。进出口方面，我国是全球最大的钢铁出口国，同时也是全球最大的进口国之一。2021 年外需增长下净出口增速自 2016 年后首度转正，未来出口管控政策升级，净出口增速或再度转负。

■ **经济发展和行业政策驱动钢铁行业周期变化，疫情扰动叠加政策管控导致近期钢铁价格先升后降。**以钢材价格为基，将 2013-2021 年近十年划分为两个周期共四个阶段，分别为 2013-2015 年“去产能期”、2016-2018 年“产能置换期”、2019-2020 年“产量爬坡期”和 2021 年“高质量发展期”，驱动周期变化的因素分别为经济发展和行业政策。2022 年上半年，需求端受到房地产政策管控、疫情多发散发及出口退税的影响有所下滑，供给端则受制于压减粗钢产量政策的要求。4 月份之后，疫情多发导致需求端的降幅明显高于供给端，价格随之出现阶段性变化，即 1-4 月价格上涨，4-6 月供过于求下价格下降。

■ **“十四五”期间行业延续高质量发展，供需格局改善为价格向上提供支撑力。**“十四五”期间，行业供需双弱的格局仍将延续。需求端经济发展回归“新常态”，总需求将保持在 9.8 亿吨左右；供给端严控产能压减产量仍然是主要目标，供给量将逐年稳定下滑。整体来看，虽供需延续双弱趋势，但行业迈入高质量发展阶段，供需格局将较往年有所改变，2022-2025 年行业供给-需求缺口较 2021 年有所收窄，为钢铁价格提供向上的支撑力。

■ **风险分析。**风险方面，需关注下游需求不及预期、产能产量双控不及预期的风险、钢材价格大幅下跌的风险以及原材料价格快速上涨的风险。（本段有删减，招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联系研究院）

颜瑛

行业研究员

招商银行研究院

☎：0755-25310445

✉：freyayan@cmbchina.com

冯松

授信审批岗

总行授信执行部

☎：0755-83280974

✉：fengsong125@cmbchina.com

王娜

战略客户经理

总行战略客户部

☎：0755-88026704

✉：wangna88@cmbchina.com

相关研究报告

《钢铁行业深度研究之“双碳”
篇——减量提质，推动绿色低碳
转型发展》

目录

1. 钢铁行业概况：重要工业品，以长流程冶炼为主，原材料决定成本差异.....	1
1.1 钢铁品种及用途	1
1.2 冶炼工艺：长流程短流程两大工艺，我国以长流程为主	4
1.3 冶炼成本：原材料决定成本差异，长流程炼钢具备优势	6
2. 钢铁供需概况：我国主导全球需求及供给，建筑业和制造业支撑消费，政策驱动供给变化.....	11
2.1 国内需求：全球最大消费国，建筑业和制造业支撑国内消费.....	11
2.2 国内生产：全球最大产量国，生产集中于东部沿海、京津冀和长三角地区，政策驱动总量和结构变化.....	12
2.2.1 产量：全球最大生产国，政策调控驱动总量变化.....	12
2.2.2 区域：集中于东部沿海、京津冀和长三角地区.....	15
2.2.3 结构：高炉炼钢为主，“双碳”下电炉炼钢占比将逐步提升	16
2.3 进出口：对供需端影响较小，管控升级下净出口增速或再度转负.....	17
3. 行业周期及价格分析	19
3.1 周期回顾：经济发展和行业政策驱动两轮周期变化	19
3.2 近期价格分析：疫情扰动叠加产量产能双控，行业供需双弱，价格先升后降.....	21
3.3“十四五”钢铁行业周期及价格展望：延续高质量发展，供需格局改善为价格向上提供支撑力	23
4. 风险分析	25



图目录

图 1：钢铁行业产业链.....	4
图 2：各国转炉、电炉粗钢产量占比	4
图 3：钢铁冶炼工艺	5
图 4：长流程炼钢成本结构.....	6
图 5：短流程炼钢成本结构.....	6
图 6：铁矿石价格指数与钢材价格	6
图 7：冶金煤炼焦煤废钢价格与钢材价格	6
图 8：2020 年铁矿石原矿储量：分国家	7
图 9：全球铁矿石品味分布	7
图 10：2020 年铁矿石原矿产量：分国家	8
图 11：2020 年全球主要铁矿石出口国	8
图 12：进口铁矿石价格优势明显	9
图 13：2020 年我国废钢资源结构	10
图 14：我国 2001-2020 年废钢资源量	10
图 15：废钢价格显著高于铁矿石价格	11
图 16：我国 2013-2021 年钢铁消费结构及增速变化	12
图 17：我国 2012-2021 年粗钢产量、产能及产能利用率	13
图 18：2012-2020 年高炉-转炉及电炉产能结构变化	15
图 19：我国 2021 年粗钢产量：分省份	16
图 20：电炉炼钢占比进一步提升	17
图 21：2017-2021 年全球主要国家钢材出口量	17
图 22：2017-2021 年全球主要国家钢材进口量	17
图 23：我国 2012-2021 年粗钢进出口量及净出口增速	18
图 24：2013-2021 年钢铁行业周期	20
图 25：钢铁下游需求增速放缓	22
图 26：2018-2022 年粗钢分月产量	22
图 27：出口增速同比持续为负	22
图 28：钢材价格指数先升后跌	23
图 29：行业亏损企业数量	23

表目录

表 1：钢中元素对钢铁性能的影响	2
表 2：钢铁分类标准	3
表 3：2022-2025 年钢材供给测算（百万吨）	24
表 4：2022-2025 年钢材需求测算（百万吨）	24
表 5：2022-2025 年钢材供需结构变化（百万吨）	25

附录

附录 1 铁矿石品种及其选矿特征	1
------------------------	---



钢铁是全球不可或缺的基础工业品，与工业生产和居民生活息息相关，具有较强的周期性。“双碳”目标下，钢铁行业将从依靠产量增加的规模化发展逐步转为高质量发展，冶金技术、产品结构、企业发展等都将适应新的行业发展阶段，呈现出截然不同的发展趋势。由于篇幅限制，我们将钢铁行业报告分为基本篇和“双碳”篇两篇，其中基本篇主要介绍钢铁行业的基本情况，分析钢铁行业的供需格局，回顾并展望行业周期的轮动和变化；“双碳”篇则集中阐述“双碳”目标下钢铁行业减碳的必要性、行业减碳的措施，以及“双碳”下行业和企业发展的趋势。

1. 钢铁行业概况：重要工业品，以长流程冶炼为主，原材料决定成本差异

1.1 钢铁品种及用途

钢铁是全球最重要的工程建筑材料，被誉为“工业的粮食”。钢铁是钢和铁的合称。根据国家标准《钢分类》，钢是指以铁为主要元素，含碳量一般在2%以下，并含有其他元素的材料，如硅、锰、磷、硫等，故又被称为铁碳合金。钢铁与工业生产与居民生活息息相关，被广泛应用于建筑、桥梁、车辆、船舶和机械制造业，是不可或缺的基础工业品。

各元素含量决定了钢铁的性能。钢铁的性能一般分为力学性能¹、化学性能²和工艺性能³。其中力学性能也称机械性能，是钢材最重要的使用性能，包括强度⁴、硬度⁵、塑性⁶和韧性⁷。不同的元素决定了钢铁不同的性能，碳（C）、硅（Si）、锰（Mn）、硫（S）、磷（P）、氧（O）、氮（N）是最为重要的八大元素，对钢铁性能的影响如表 1 所示。其中碳是决定钢铁机械性能的主要元素，含碳量越高，钢铁的硬度越高，但为了保持其强度、韧性和塑性，含碳量一般不超过 1.7%。而硫、磷、氧、氮多对钢铁性能有所损害，如硫含量越高，钢铁的韧性、耐腐蚀性和可焊性越低，需严格控制其含量。除八大元素外，

¹ 力学性能是指钢材在不同环境（温度、介质、湿度）下，承受各种外加载荷（拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等）时所表现出的力学特性。

² 化学性能是指钢材与周围介质接触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。

³ 工艺性能是指钢材承受各种加工、处理的能力。

⁴ 强度指材料抗变形或断裂的能力，强度越高，钢材承受力越大。

⁵ 硬度指材料表面抗硬物压力能力，硬度越高，说明钢的耐磨性越好，即不容易磨损。

⁶ 塑性指材料发生变形而不断裂的能力，塑性越高，说明钢材的延展性越好，即容易拉丝或轧板。

⁷ 韧性也叫冲击韧性，指材料抵抗冲击变形的能力，韧性越高，说明钢材抵抗运动载荷的能力越强。

还可以人为加入镍（Ni）、铝（Al）、铜（Cu）等元素以改善钢铁的性能，例如加入镍或铬元素的钢铁具有较好的耐腐蚀性，也常被称为“不锈钢”。

表 1：钢中元素对钢铁性能的影响

元素	来源	力学性能				化学性能	工艺性能
		强度	硬度	塑性	韧性	耐腐蚀性	可焊性
碳（C）	焦炭	<0.8%	+	-	-	-	/
		>1.0%	-	-	-	-	-
硅（Si）	还原剂和脱氧剂	+	+	-	-	+	-
锰（Mn）	脱氧剂和脱硫剂	/	/	-	/	/	-
硫（S）	矿石和焦炭	/	/	/	-	-	-
磷（P）	矿石	+	+	-	-	+	/
氧（O）	空气 O ₂	-	/	-	/	-	/
氮（N）	空气 N ₂	+	/	-	-	/	/

资料来源：《钢中元素对钢铁性能的影响》⁸，招商银行研究院

根据化学性能的不同，可将钢铁分为非合金钢、低合金钢、合金钢三大类（表 2）。其中合金钢可根据主要使用特性分为工程结构用钢、机械结构用钢、不锈钢、耐蚀和耐热钢、工具钢、轴承钢、特殊无力性能钢和其他。按照质量等级从低到高又可将这三类钢铁分别分为普通、优质和特殊三大类。举例来说，非合金钢可分为普通质量非合金钢、优质非合金钢、特殊质量非合金钢。普通质量钢是指生产过程中不规定需要特别控制质量要求的钢；特殊钢需要严格控制质量和性能，例如特殊质量低合金钢需要严格控制硫、磷等杂质含量和纯洁度；优质钢是指除普通质量和特殊质量以外的钢铁，质量介于二者之间。

⁸ 本刊. 钢中元素对钢铁性能的影响[J]. 新疆钢铁, 2007.

表 2：钢铁分类标准

合金元素	非合金钢	低合金钢	合金钢
Al	<0.10	--	≥0.10
B	<0.0005	--	≥0.0005
Bi	<0.10	--	≥0.10
Cr	<0.30	0.30~<0.50	≥0.50
Co	<0.10	-	≥0.10
Cu	<0.10	0.10~<0.50	≥0.50
Mn	<0.10	1.00~<1.40	≥1.40
Mo	<1.00	0.05~<0.10	≥0.10
Ni	<0.30	0.30~<0.50	≥0.50
Nb	<0.02	0.02~<0.06	≥0.06
Pb	<0.40	--	≥0.40
Se	<0.10	--	≥0.10
Si	<0.50	0.50~<0.90	≥0.90
Te	<0.10	--	≥0.10
Ti	<0.05	0.05~<0.13	≥0.13
W	<0.10	--	≥0.10
V	<0.04	0.04~<0.12	≥0.12
Zr	<0.05	0.02~<0.05	≥0.05
La 系（每种元素）	<0.02	0.02~<0.05	≥0.05
其他规定元素（S、P、C、N 除外）	<0.05	--	≥0.05

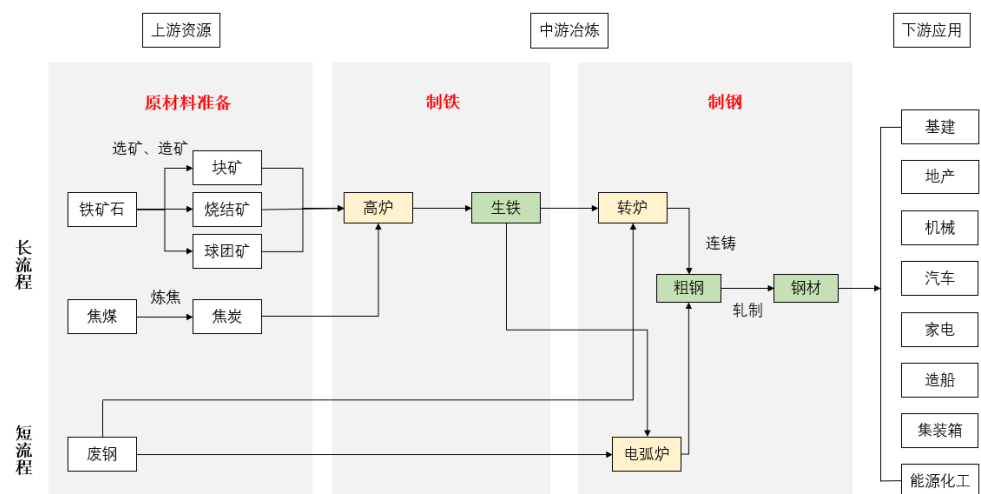
资料来源：《中国钢铁工业生产统计指标》，招商银行研究院

从制钢流程来分，可将钢铁分为生铁、粗钢和钢材三大类。生铁，又称“铁水”，是铁矿石经高炉冶炼的产品，根据碳存在形式不同可分为白口铁、灰口铁和球墨铸铁⁹；粗钢，即钢坯，是由生铁氧化加工或废钢经过电弧炉等设备提纯，将含碳量和其他元素降到规定范围，符合最终钢材所要求的化学成分的钢水；钢材是粗钢通过铸、扎、锻、挤等工艺加工而成的各种形状、尺寸和性能的产品。根据断面形状的不同，一般分为线材、型材、板材、管材和金属制品等类型。

⁹ 白口铁中的碳以碳化铁的形式存在，断面呈白色，坚硬而脆，通常用于炼钢；灰口铁中的碳以片状石墨的形式存在，断面为灰色，具有良好的切削、耐磨和铸造性能，主要用于各种铸件；球墨铸铁中的碳以球状石墨的形态存在，其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢，主要用于韧性、强度要求高的铸件。



图 1：钢铁行业产业链

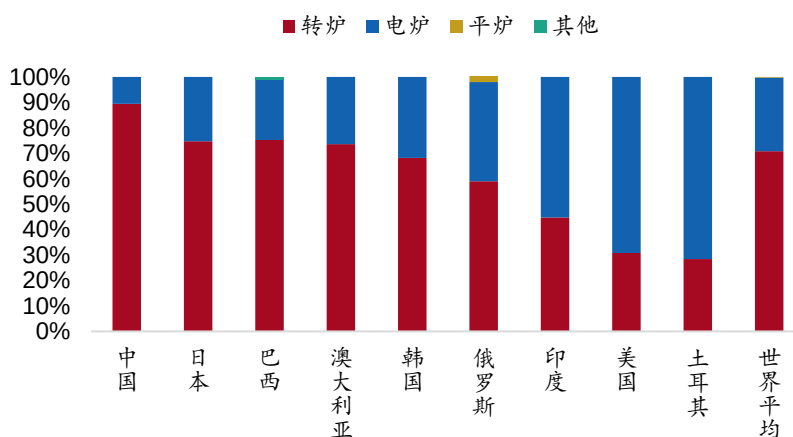


资料来源：招商银行研究院

1.2 冶炼工艺：长流程短流程两大工艺，我国以长流程为主

当前全球钢铁冶炼工艺主要分为长流程和短流程两种，其中长流程是主流工艺，2021 年全球约七成粗钢由长流程冶炼而成。分国家来看，中国、澳大利亚、日本、巴西等主要使用长流程炼钢，而土耳其、美国、印度等主要使用短流程炼钢（图 2）。

图 2：各国转炉、电炉粗钢产量占比



资料来源：国际钢铁协会，招商银行研究院

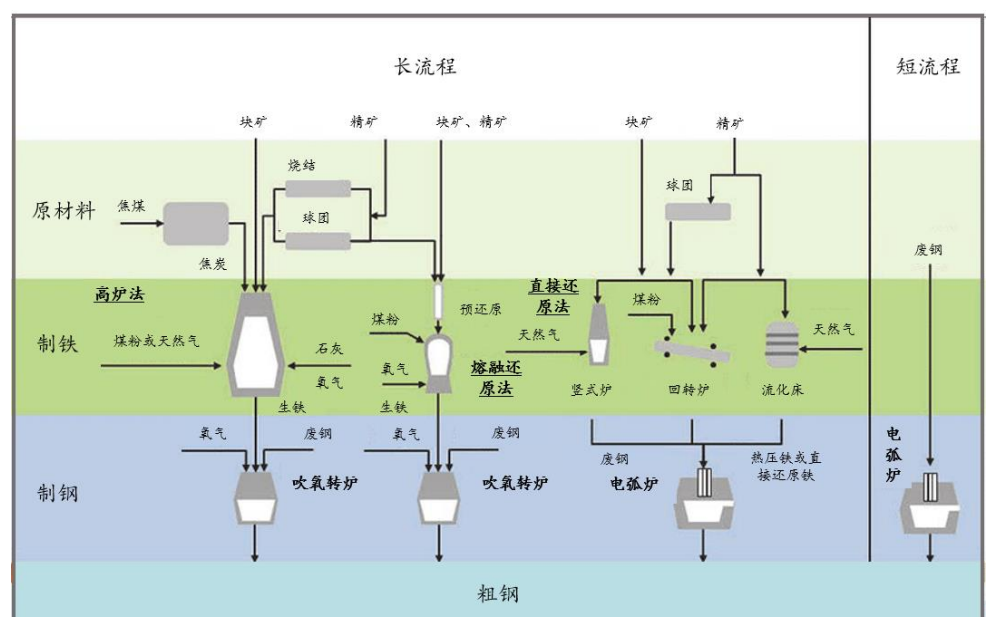
长流程包括制铁和制钢两大步骤，高炉法是主要的长流程冶炼工艺。长流程冶炼是先使用铁矿石和焦炭等原材料冶炼成生铁，再通过转炉等设备制成粗钢。目前全球炼铁主要方法包括高炉法、熔融还原法、直接还原法等。其中高炉法是现代炼铁的主要方式，即以铁矿石为原料、焦炭为燃料和还原剂，经过高温将铁矿石还原成液态生铁，并除去有害元素硫。通常来说，产出 1 吨生铁，



需要 1.5-2.0 吨铁矿石、0.4-0.6 吨焦炭以及 0.2-0.4 吨熔剂¹⁰。炼钢分为转炉炼钢和平炉炼钢两大类，其中转炉炼钢为全球主流工艺，即以铁水为原料，废钢作为冷却剂，通入氧气，并除去多余的碳、磷和剩余的硫，制成粗钢。按照性能要求，还可添加适量的硅锰等合金元素。

短流程不需制铁，可直接用电弧炉将废钢冶炼为粗钢。相较于长流程制钢，短流程制钢步骤较为简洁，可一步制成粗钢（图 3）。即以废钢为主要原材料，经破碎、分装后装入电炉，利用石墨电极与废钢之间产生电弧所发生的热量来熔炼废钢，通过脱气等流程后得到合格钢水。一般来说，生产 1 吨粗钢需要 1.1 吨左右的废钢。

图 3：钢铁冶炼工艺



资料来源：世界钢铁协会，招商银行研究院

我国以长流程转炉炼钢为主，短流程炼钢比例较世界平均水平有一定差距。截至 2021 年，我国长流程粗钢产量占比约 89.4%，高出世界平均水平高 18.6BP；短流程粗钢产量占比仅 10.6%，低于世界平均水平 18.3BP。冶炼成本是造成这一现象的决定性因素。具体来看，一方面，短流程炼钢原材料成本较高。短流程炼钢的主要原材料为废钢，但我国工业起步较晚，废钢资源较少，导致废钢成本较高。相较于长流程，短流程炼钢没有明显的原材料价格优势（详见 1.3 节）。另一方面，长流程吨钢耗电量较少。电弧炉炼钢依靠电力产热使废铁熔化，而高炉炼铁则主要由焦炭提供热量，转炉炼钢则通过铁液本身的物理热和组分之间的化学反应产生热量，因此吨钢耗电较少。根据 Mysteel 统计，长流程吨钢耗电约 30-120KW/H，远低于短流程的 320-400KW/H。

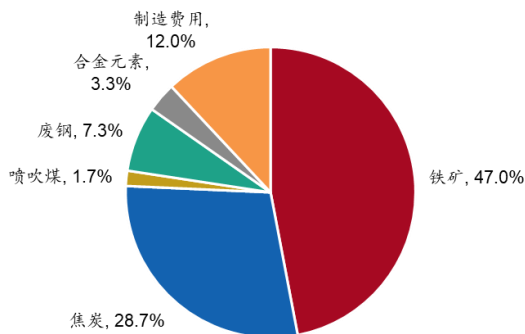
¹⁰ 因铁矿石和焦炭的灰分大多是酸性氧化物（SiO₂等），因此主要用碱性熔剂石灰石[CaCO₃]或白云石[CaMg(CO₃)₂]。



1.3 冶炼成本：原材料决定成本差异，长流程炼钢具备优势

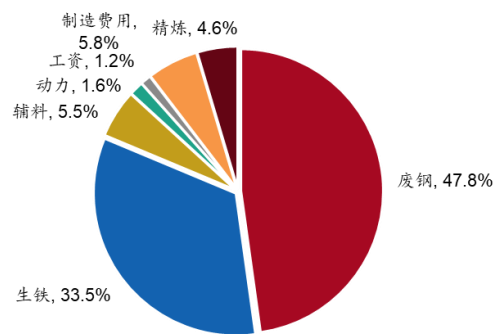
原材料是炼钢成本的决定性因素，长流程具备成本优势。长流程炼钢以铁矿石和焦炭作为原材料，而短流程炼钢的原材料为废钢。长流程中，铁矿石是最大的成本来源，占总成本的47%，其次是焦炭（28.7%），二者占比超75%。短流程中，废钢是主要原材料，占总成本的47.8%，其次是生铁（33.5%），二者占比超80%。原材料差异导致长流程和短流程的炼钢成本有所差异。整体来看，长流程炼钢具有明显的成本优势。根据 Mysteel 的数据，即便在炼焦煤价格大幅上行的情况下，2021 短流程炼钢平均成本为 3980 元/吨，高于长流程平均成本为 3790 元/吨。

图 4：长流程炼钢成本结构



资料来源：Mysteel，招商银行研究院

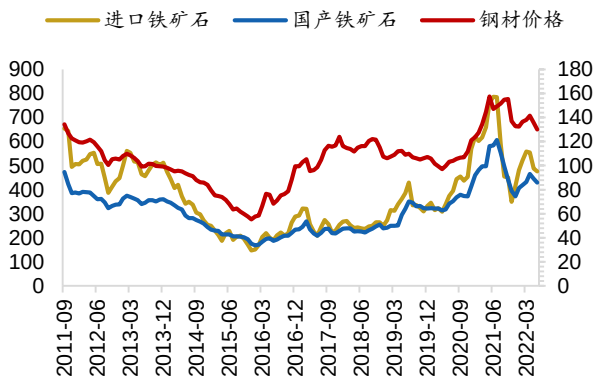
图 5：短流程炼钢成本结构



资料来源：Mysteel，招商银行研究院

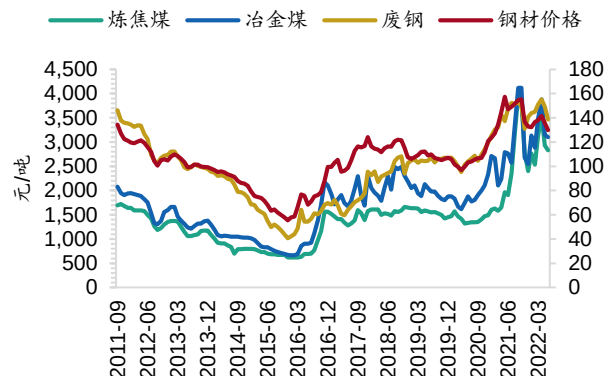
冶炼成本与钢材价格趋势基本一致，是钢材价格的重要支撑。无论是长流程炼钢还是短流程炼钢，原材料的波动基本与钢材价格一致。从图 6 和图 7 可以看到，铁矿石、焦煤、废钢的价格趋势基本与钢材价格一致，且基本低于钢材价格。也就是说，原材料的波动直接反映在钢材价格中，是影响钢材价格的重要因素。

图 6：铁矿石价格指数与钢材价格



资料来源：Mysteel，招商银行研究院

图 7：冶金煤炼焦煤废钢价格与钢材价格



资料来源：Mysteel，招商银行研究院



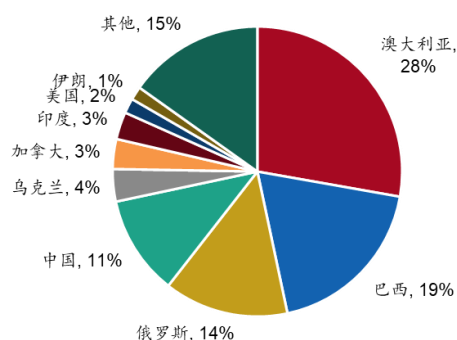
1.3.1 长流程炼钢：铁矿石主导成本变化，我国铁矿石进口依赖度大

铁矿石是长流程炼钢最主要的原材料。铁矿石占长流程炼钢成本的 47%，其价格波动对长流程炼钢成本的影响最大。根据含铁矿物种类，可将常用于炼铁的铁矿石分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和菱铁矿¹¹（见附录 1）。

全球铁矿石资源较为集中，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国储量占比超七成。截至 2020 年，除智利、秘鲁和土耳其外，全球铁矿石原矿储量 1800¹²亿吨，其中澳大利亚 500 亿吨（27.8%）、巴西 340 亿吨（18.9%）、俄罗斯 250 亿吨（13.9%）、中国 200 亿吨（11.1%），四国储量占全球总量的 71.7%。

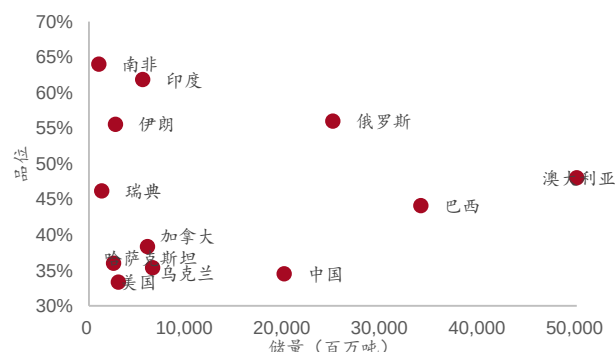
南非印度品位高，我国铁矿石品位低于全球平均水平。根据美国地质调查局统计，世界铁矿资源整体品位较高，平均品位为 46.7%，但各国差异较大。其中，南非、印度铁矿石品位最优，均超过 60%；原矿储量前三的俄罗斯、澳大利亚、巴西品位次之，分别为 56.0%、48.0%、44.1%。我国铁矿石品位仅为 34.5%，低于全球平均品位。以我国储量和开采量最大的鞍本矿区为例，其平均品位仅为 30%，而巴西最大矿区卡拉加斯的平均品位为 65.8%，其品质远高于我国。

图 8：2020 年铁矿石原矿储量：分国家



资料来源：USGS，招商银行研究院

图 9：全球铁矿石品位分布



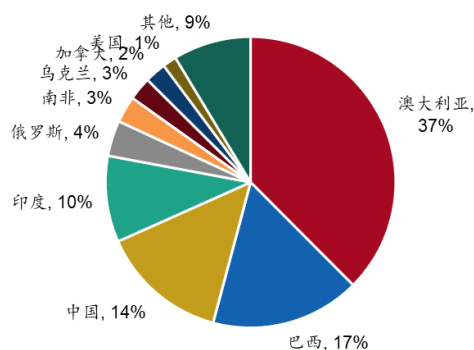
资料来源：USGS，招商银行研究院

澳大利亚和巴西主导全球铁矿供给。2020 年，全球铁矿石产量 24 亿吨，澳大利亚和巴西铁矿石产量分别为 9 亿吨和 4 亿吨，占全球产量的 54%。从出口量来看，澳大利亚和巴西两国的主导力更强。2020 年，全球铁矿石出口量 16.6 亿吨，其中澳大利亚铁矿石出口 8.7 亿吨，巴西出口 3.4 亿吨，占全球铁矿石总出口量的 73.4%。

¹¹ 2020 年 4 月 30 日中华人民共和国自然资源部发布的《矿产地质勘查规范 铁、锰、铬（DZ/T0200-2020）》。

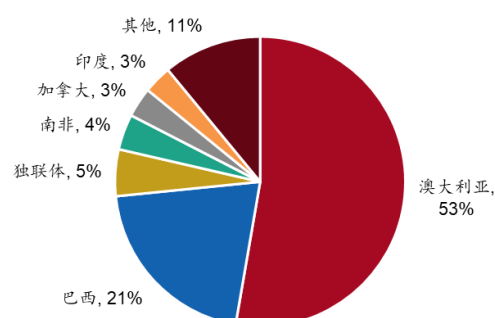
¹² USGS 数据中未公布智利、秘鲁和土耳其数据。

图 10：2020 年铁矿石原矿产量：分国家



资料来源：USGS，招商银行研究院

图 11：2020 年全球主要铁矿石出口国



资料来源：国际钢铁协会，招商银行研究院

我国铁矿石进口依赖度高，主要进口国为澳大利亚。我国是全球第一大铁矿石进口国。2020 年我国铁矿石进口 11.7 亿吨，占全球铁矿石进口量的 72.4%。虽然我国是全球第三大铁矿石原矿生产国，但国内产量无法满足旺盛需求。2020 年，我国钢铁表观消费 9.95 亿吨，但自产铁矿石含铁量仅 2.1 亿吨，需要大量进口铁矿石，进口依赖度高达 81%¹³。从进口国来看，澳大利亚是我国主要进口国。2020 年我国澳大利亚进口铁矿石为 7.1 亿吨，占比高达 63.2%；其次是巴西，进口量为 2.4 亿吨，占比为 21.3%。

从价格上看，进口铁矿的价格大多低于国产铁矿的价格。以 62%的铁矿价格为例，2021 年进口铁矿平均价 159 美元/吨（约为 1026 人民币），低于国产平均价 1091 元/吨。进口矿价格优势来自于两方面：一方面，由于我国铁矿埋藏较深，采矿成本远高于国外。国内铁矿石开采成本（不含运费）约为 80 美元/吨，而海外大型企业仅为 20-30 美元/吨；另一方面，我国选矿成本要高于国外。由于我国多贫矿，不能直接用于高炉炼铁，需要经过选矿、人工造块等流程后品位才能与进口矿相当，与富矿相比需要花费更多的选矿成本。

¹³ 根据国际钢协披露，将中国铁矿石品位调整为世界平均水平后，中国 2020 年铁矿石产量为 2.7 亿吨。



图 12：进口铁矿石价格优势明显



资料来源：Wind，招商银行研究院

1.3.2 短流程炼钢：废钢主导成本变化，折旧废钢将成为主要增量

废钢是短流程炼钢的主要原材料。短流程炼钢中废钢在成本中的占比高达47%。废钢是生产生活过程中，淘汰或损坏的作为回收利用的废旧钢铁的统称，包括废钢、废铁、冶金废渣、氧化废料等。根据废钢来源，可分为社会采购废钢¹⁴、自产废钢¹⁵和进口废钢。

社会采购废钢是我国废钢的主要来源。2020年我国废钢资源量2.6亿吨，其中约75%为社会采购废钢，约25%为自产废钢，几乎没有进口废钢。近年来废钢重要性凸显，政策开始规范废钢的使用，使得社会废钢占比从2016年的50%增长到2020年的75%，成为我国最重要的废钢来源。2017年发改委发布《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见》要求2017年6月30日完成“地条钢¹⁶”出清，释放我国长期被地条钢挤占的废钢资源。此前被“地条钢”占用的废钢资源被记入社会废钢，社会废钢资源量从2016年的0.44亿吨增长到2018年的1.7亿吨，年复合增长率约100%。

社会采购废钢中加工废钢随粗钢产量下降，折旧废钢将成为主要增量。加工废钢与粗钢产量息息相关，其收得率约为5%。在粗钢产能产量双控的政策背景下，粗钢产量增长空间有限，加工废钢资源量稳定减少。从下游产品使用

¹⁴ 社会采购废钢包括加工废钢和折旧废钢。加工废钢是钢材下游的制造商，如汽车、家电、机械等制造商，在生产装配过程中产生的废钢；折旧废钢指各种钢铁制品使用寿命到期后，报废产生的废旧钢铁。

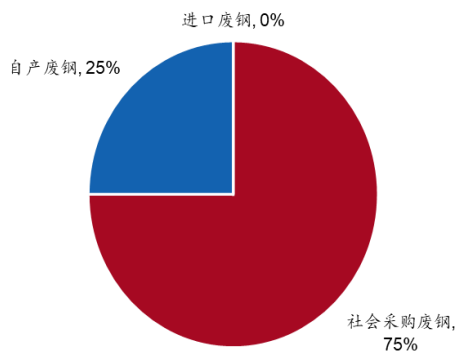
¹⁵ 自产废钢也称内部废钢，指钢厂在生产、轧材过程中产生的切头、切尾、切屑、边角料等，是钢铁生产企业自用，不参与社会流通的废钢。

¹⁶ 地条钢指以废旧钢铁为原材料，用工频、中频感应电炉冶炼的劣质、低质的螺纹钢、线材及不合格不锈钢产品。



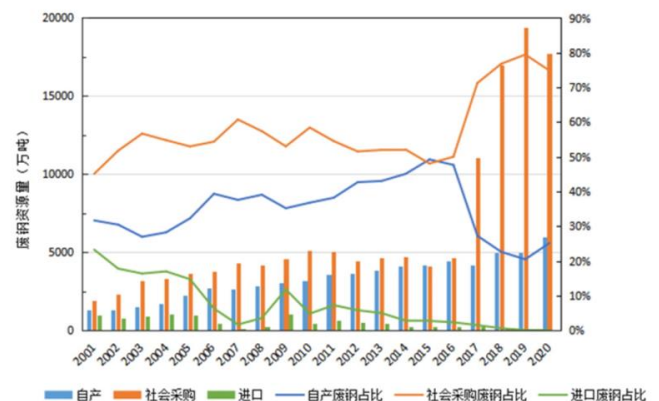
寿命¹⁷来看，折旧废钢产出将进入“爆发期”，成为废钢未来主要增量。2003年-2013年是我国钢铁消费的快速增长期，钢材表观消费从2003年的1.4亿增长到2013年的10.2亿，年均复合增速30%。这一时期生产的粗钢约于2023-2033年使用寿命结束，进入折旧期。根据商务部预测，预计至2030年，我国社会废钢资源产生量达到3.2亿-3.5亿吨。中国废钢铁应用协会也预测，2025年废钢资源总量将达到3-3.2亿吨，2030年废钢资源量将达到3.5-3.8亿吨，届时废钢资源量将占到钢产量的40%左右，为电炉炼钢提供充足的废钢资源。

图 13：2020 年我国废钢资源结构



资料来源：《我国铁元素资源供给态势分析》¹⁸，招商银行研究院

图 14：我国 2001-2020 年度废钢资源量



资料来源：《我国铁元素资源供给态势分析》，招商银行研究院

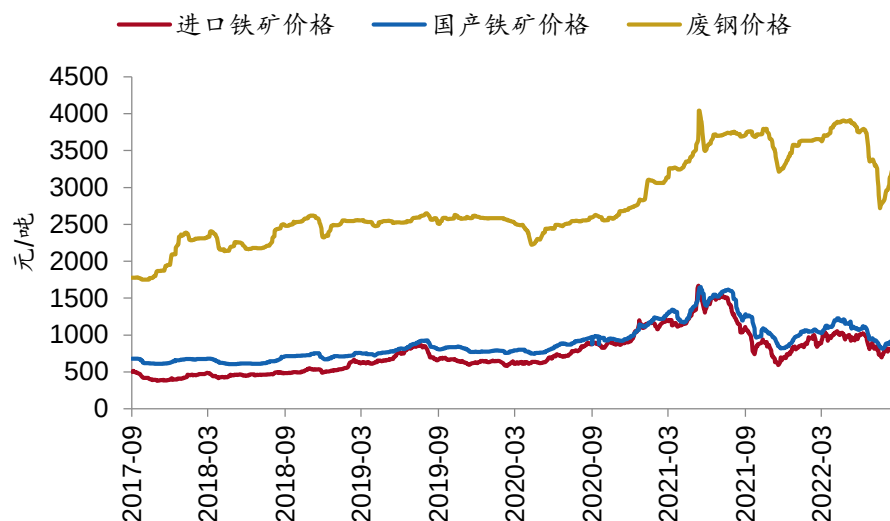
废钢价格显著高于铁矿石价格。从价格变化来看，近年来随着用钢需求上升，废钢价格经历了一波快速的上涨。根据 Mysteel 的统计，废钢到厂含税价从2017年9月份的1768元/吨上涨到2022年8月的3136元/吨。与长流程相比，短流程原材料的价格明显偏高。从图 15 可以看到，无论是进口铁矿还是国产铁矿价格，都显著低于废钢的价格。

¹⁷ 通常来说，建筑使用寿命为20~50年，工程机械为8~10年，其他机械设备为8~20年，汽车为8~20年，船舶为20~35年，家电为8~15年。

¹⁸ 邢凯, 朱清, 邹谢华. 我国铁素资源供给态势分析[J/OL]. 中国国土资源经济:1-17[2022-06-29].



图 15：废钢价格显著高于铁矿石价格



资料来源：Mysteel，招商银行研究院

2. 钢铁供需概况：我国主导全球需求及供给，建筑业和制造业支撑消费，政策驱动供给变化

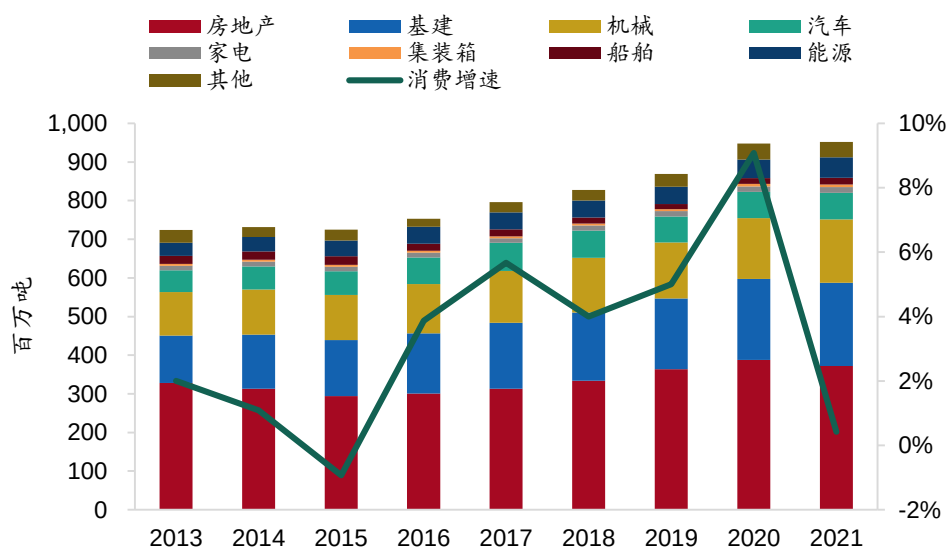
2.1 国内需求：全球最大消费国，建筑业和制造业支撑国内消费

我国是钢铁第一大消费国，近年来消费增速保持稳定。2021 年我国钢铁消费量约为 10 亿吨，占全球钢铁消费的 51.9%，其次是印度（5.8%）和日本（3.1%）。2013-2015 年“四万亿”刺激退潮，我国经济进入新常态，钢铁消费需求减弱，增速从 2013 年的 2% 下滑到 2015 年的 -0.9%。2016 年后国家大力推行供给侧改革，调整经济结构，拉动钢铁消费需求快速回暖，消费增速快速上升，2020 年升至 9.1%。

建筑业和制造业是消费两大支柱，房地产是驱动钢铁消费变化的主要行业。我国钢铁下游消费主要为建筑业和制造业两大支柱，其中建筑业包括基建和地产，制造业包括机械、汽车、家电、造船、集装箱和能源化工等。从细分行业来看，地产、基建和机械是钢铁下游消费的主要领域，三者占比占整体消费的七成以上。从往年的情况来看，三大行业消费占比变化较为稳定。其中房地产消费占比最高，2021 年占比为 36.5%；其次为基建和机械，占比分别为 21.1% 和 16.1%。2021 年基建和房地产需求增速减弱带动整体消费增速下滑，导致消费增速从 2020 年的 9.1% 下滑至 2021 年的 0.4%。



图 16：我国 2013-2021 年钢铁消费结构及增速变化



资料来源：BNEF，招商银行研究院

2.2 国内生产：全球最大产量国，生产集中于东部沿海、京津冀和长三角地区，政策驱动总量和结构变化

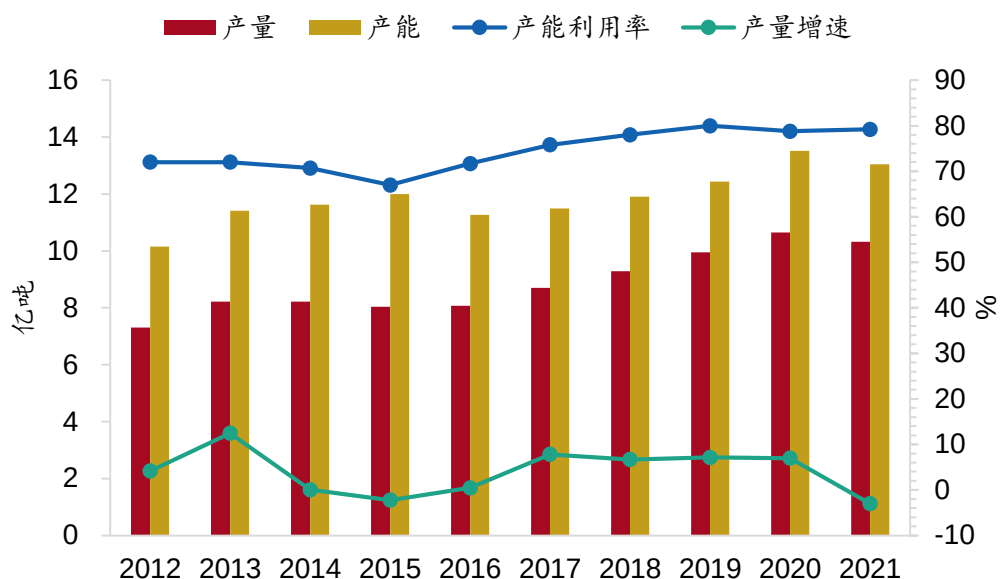
2.2.1 产量：全球最大生产国，政策调控驱动总量变化

我国是全球最大的粗钢生产国家。2021 年我国粗钢产量 10.33 亿吨，占全球总产量的 52.9%，远超其他国家。其他主要钢铁生产国家还包括印度（6.1%）、日本（4.9%）、美国（4.4%）、俄罗斯（3.9%）和韩国（3.6%）。

政策调控是导致钢铁产量变化的主要因素。2013 年至今，国家对于钢铁行业产能产量的管控愈发严格。2020 年我国粗钢产能 10.86 亿吨，相较于 2013 年的 11.05 亿吨下降 0.19 亿吨。在产量产能双控政策之下，2021 年粗钢产量进一步减少 3000 万吨。在“双碳”目标下，政策对于钢铁行业将提出更高的要求。整体来看，国家对于钢铁产量的调控主要分为三个阶段：（1）2013 年-2015 年“去产能”时期；（2）2016 年-2020 年“产能置换”时期；（3）2021 年进入“产能产量双控”时期。



图 17：我国 2012-2021 年粗钢产量、产能及产能利用率



资料来源：Wind，招商银行研究院

（1）**2013-2015 年“去产能”，淘汰落后产能但未严控新增产能，产量减但产能增，产能利用率下滑。**2009 年“四万亿”刺激拉动了钢铁行业固定资产投资，同比增速从 2009 年的 0.5% 迅速拉升至 2011 年的 14.6%。但 2012 年刺激退潮后，经济增速下滑导致需求减弱，而前期投资的产能在这一时间段快速释放，行业出现产能过剩问题。针对这一问题，2013 年 10 月国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确提出在“十二五”期间压缩钢铁产能 8000 万吨以上。从 2013 年至 2015 年，我国共淘汰落后产能 0.57 亿吨。但这一阶段并未对钢铁行业新增产能进行管控，我国粗钢表内产能从 2013 年的 11.42 亿上升到 2015 年的 12 亿，产能利用率从 2013 年的 72% 下降到 2015 年的 67%。此外，这一时期未纳入统计的表外“地条钢”发展迅速，导致实际行业产能的快速增加，产能过剩情况越发严重。

（2）**2016-2020 年“产能置换”，严控新增产能，产能利用率回升，产量快速增加。**为解决“边减边增”问题，在供给侧改革的背景下，国家在淘汰落后产能的基础上，提出“产能置换”，严控新增产能。具体来看，一方面，政策继续加大力度淘汰落后产能。2016 年国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确指出在近年来淘汰落后产能的基础上，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨；另一方面，强调通过产能置换来严控新增产能。工信部发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》，明确提出严禁新增钢铁产能，结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域要求置换比例不低于 1.25: 1，其他地区实施减量置换。此外，对于生产地条钢的企业，要立即关停、拆除设备、并依法处罚。与此同时，人民银行 2016 年印发《关于金融支持工业稳增长调结构

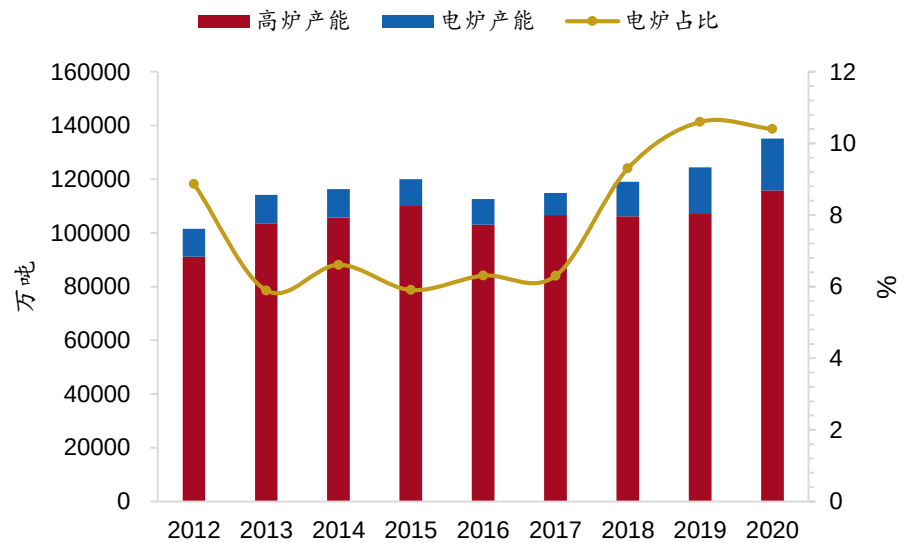


增效益的若干意见》，要求不得对未取得合法手续的新增产能建设项目给予授信。与此同时，环保政策趋严，对钢铁产能和碳排放管控进一步加强。2019年国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，指出到2020年，重点区域严禁新增钢铁产能，严格执行钢铁行业产能置换办法。2020年生态环境部接连发布《钢铁企业超低排放改造技术指南》、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》等环保指南，要求钢企进行超低排放改造，实现大气污染物的源头削减。这一阶段在淘汰落后产能，增加先进产能的政策导向下，钢铁行业产能利用率大幅提升，从2015年的67%回升至80%左右。

值得注意的是，“产能置换”政策要求下，2016-2018年粗钢产能保持稳定，但由于政策管制趋松以及电炉产能集中投放以等因素，2019-2020年出现大幅上升。严控新增产能要求下，2016年粗钢产能从2015年的12亿吨迅速下降至11.26亿吨，随后缓慢回升至2018年的12亿吨左右，产能年均增速约为3.2%。但2019-2020年粗钢产能却出现大幅上升，两年粗钢产能分别为12.44亿吨和13.51亿吨，同比增速分别为4.5%和8.6%，相较于2018年前的增速大幅提升。这一阶段产能的快速上升主要来自于政策执行不严以及电炉产能集中投放的影响。具体来看，在政策执行方面，2020年发改委和工信部《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》以及2021年工信部《<钢铁行业产能置换实施办法>解读》中明确提到修订2017年产能置换实施办法的主要原因来自于产能置换实施过程中存在问题，主要表现为产能置换手续不完善，存在“打擦边球”阶级扩大产能的问题；以及存在产能转换比例偏低、产能认定标准不统一、全流程监管体系不健全、“僵尸企业”复活等问题；在电炉产能增加方面，根据2017年版的钢铁产能置换政策，退出转炉建设电炉可实施等量置换而非1.25:1的置换标准，且政策鼓励企业建设电炉产能，企业开始积极置换电炉产能，2018-2019年电炉产能在整体产能中的占比有所提升（图18）。产能增加叠加产能利用率提升，2016-2020年钢铁产量大幅回升，从2016年的8.08亿吨上升至2020年的10.65亿吨，年均增速达到7%左右。



图 18：2012-2020 年高炉-转炉及电炉产能结构变化



资料来源：BNEF，招商银行研究院

（3）2021 年至今“产能产量双控”，粗钢产能产量双双回落，产能利用率稳步回升。这一阶段延续且加强了前一阶段对产能的管控政策。淘汰落后产能方面，《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021）》明确规定了钢铁行业单位产品能耗，遏制高耗能落后项目的不合理使用；产能置换方面，为了进一步巩固化解过剩产能工作成效，继续要求产能等量置换和减量置换，钢铁产能置换比例提升，且覆盖范围扩大。《钢铁行业产能置换实施办法（2021）》要求大气污染防治重点区域¹⁹置换比例不低于 1.5: 1，其他地区置换比例不低于 1.25: 1。政策要求趋严下，粗钢产能有所下滑，从 2020 年的 13.51 亿吨下滑到 2021 年的 13.04 亿吨。

值得注意的是，2021 年国家首次提出压减全年粗钢产量，行业管控从严控产能升级为产能产量“双控”。2021 年压减粗钢产量 3000 万吨，粗钢产量相较于 2020 年同比下降 3%。产能产量双控下，产能利用率较 2020 年有所上升，稳定在 80%左右。

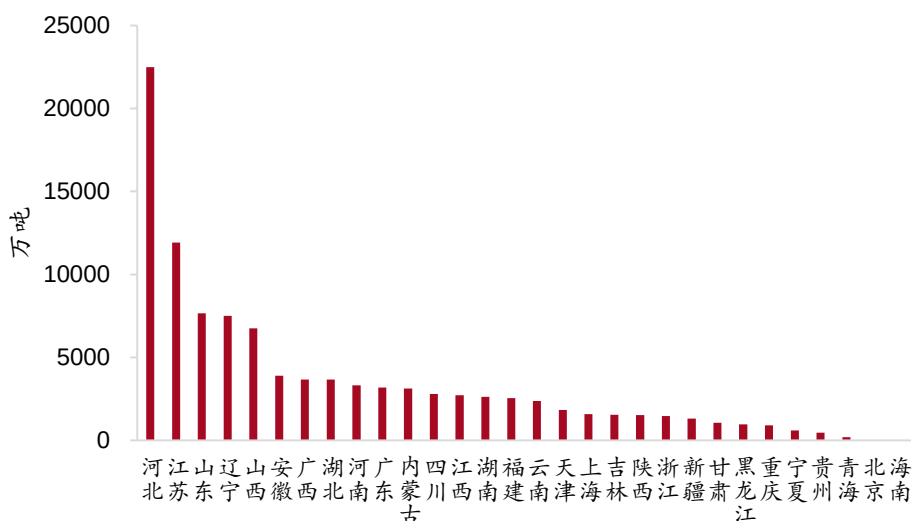
2.2.2 区域：集中于东部沿海、京津冀和长三角地区

东部沿海、京津冀和长三角产量集中，河北、江苏、辽宁和山东是我国钢铁主产区。2021 年共有两个省份粗钢产量过亿，分别是河北（2.25 亿吨）和江苏（1.19 亿吨）。除此之外，粗钢产量超过 5000 万吨的省份还有山东、辽宁和山西，五省粗钢产量占全国总产量的 54%（图 19）。从区域来看，东部沿海地区、京津冀和长三角地区是全国产量最为集中的区域。铁矿石成本优势

¹⁹ 大气污染防治重点区域是指京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。

和消费需求是形成我国粗钢产量区域集中的主要原因。一方面，我国铁矿石进口依赖度高达**81%**，进口铁矿石的物流成本是影响钢企竞争力的重要因素。对外购铁矿石依赖度高的钢铁厂更倾向于建设在毗邻深水码头的沿海地区。举例来说，江苏省本土几乎没有铁矿石资源，但受益于沿江港口的优势，粗钢产量位于全国第二位；另一方面，钢铁需求与经济发展息息相关，发达地区的高钢铁消费需求形成了钢铁产量的区域分布。

图 19: 我国 2021 年粗钢产量: 分省份

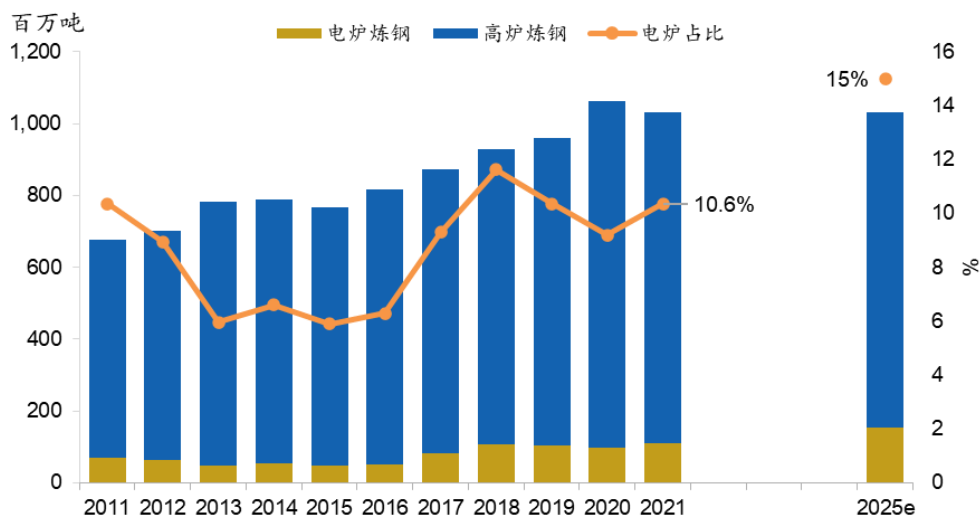


资料来源：Wind，招商银行研究院

2.2.3 结构：高炉炼钢为主，“双碳”下电炉炼钢占比将逐步提升

当前钢铁产品以高炉炼钢为主，未来电炉炼钢量在整体产量中的占比将逐步提升。如前所述，基于冶炼成本优势，当前我国钢铁生产仍然以高炉炼钢为主。2021 年高炉炼钢占比为 89.4%，远高于电炉炼钢占比 10.6%。但在“双碳”目标的要求下，高炉炼钢将受限于碳排放量的要求，未来电炉炼钢将成为“双碳”目标下钢铁行业主要的冶金工艺路线，电炉炼钢量在整体产量中的占比将逐步提升。《三部委关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中（后称《指导意见》）提出，要有序引导电炉炼钢发展，鼓励有条件的高炉-转炉长流程企业就地改造发展电力短流程炼钢。积极发展新型电炉装备，加快完善电炉炼钢相关标准体系。值得注意的是，《指导意见》中明确提出了电炉炼钢的量化目标，即到 2025 年，电炉钢产量占粗钢总产量比例要从目前的 10.6%左右提升到 15%以上，布局结构更趋合理（图 20）。

图 20：电炉炼钢占比进一步提升

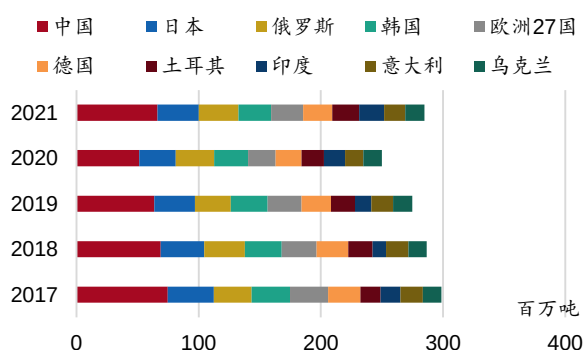


资料来源：BNEF，招商银行研究院

2.3 进出口：对供需端影响较小，管控升级下净出口增速或再度转负

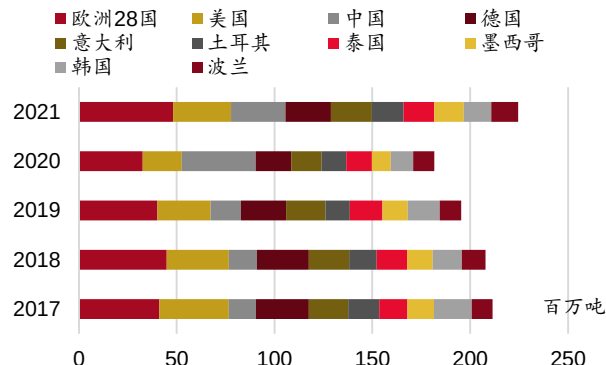
我国是全球最大的钢铁出口国，2021 年出口增速自 2016 年后首度转正。2021 年我国粗钢出口量为 0.71 亿吨，居全球首位，占比约为 14%；其次为日本（7.4%）、俄罗斯（7.1%）和韩国（5.8%）。2021 年全球经济修复带动钢铁外需增长，国际价格上涨导致国内外价差增大，出口价格优势显现，出口量结束连续 5 年的同比下滑，较去年同比增长 24.6%。

图 21：2017-2021 年全球主要国家钢材出口量



资料来源：世界钢铁协会，招商银行研究院

图 22：2017-2021 年全球主要国家钢材进口量



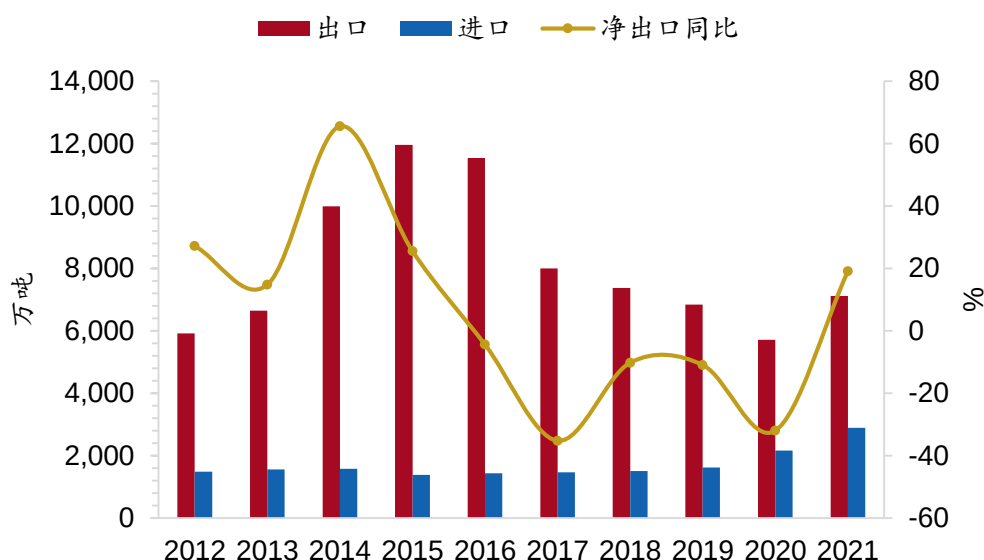
资料来源：世界钢铁协会，招商银行研究院

2019 年后我国进口量大幅增长，成为全球前三大进口国之一。2020 年前，全球前三大进口国分别为欧洲 28 国、美国和德国（图 21）。受益于疫后国内经济的快速修复，用钢需求增长下我国进口量大幅增加。2020 年我国粗钢进口量为 0.21 亿吨，跃居全球首位。源于国际钢价上涨，2021 年我国粗钢进口



量增速有所下滑，进口量为 0.28 亿吨，约占全球总进口量的 6%，仅次于欧洲 28 国（10.4%）和美国（6.4%）。从净进口量来看，2021 年我国成为全球最大的净出口国家，净出口量同比增加 19.03%，自 2016 年后首度转正（图 23）。

图 23：我国 2012-2021 年粗钢进出口量及净出口增速



资料来源：Wind，招商银行研究院

出口管控政策升级，未来净出口增速或持续转负。一方面，国内钢铁产品出口不再享受退税红利。2021 年 5 月和 8 月，国家分别取消了 146 项和 23 项钢铁产品的出口退税。出口退税的取消主要是为改善国内钢铁供需关系，增加国内钢铁供给，以完成行业压减粗钢产量和降能减排的任务，避免短期内行业供需缺口过大导致价格剧烈波动。另外一方面，将生铁、粗钢等产品实行零进口税率，但进一步上调部分钢铁原料出口关税。2021 年 8 月，国家将铁、高纯生铁等钢铁原料出口关税进一步上调至 20% 和 40%，以保障国内原料供应稳定。中国钢铁工业协会表示，钢铁行业要“逐步适应钢材净出口向进出口平衡甚至净进口的转变”，由此可见，未来钢铁进出口增速或将持续转负。

进出口对我国总需求和总供给的影响较小。从需求端来看，2021 年我国钢材出口需求仅占总需求的 6.5%；从供给端来看，2021 年我国钢材进口量仅占总供给的 1%。也就是说，国内用钢需求和国内钢铁生产是主导我国钢铁供需结构的主要因素，进出口对供需端的影响较小。



3. 行业周期及价格分析

3.1 周期回顾：经济发展和行业政策驱动两轮周期变化

钢材价格既受到行业供需结构的影响，同时也能同步反映原材料价格的变化，能够较好的体现行业周期的轮动。因而本节以钢材价格为基，对钢铁行业周期进行划分。此外，由于进出口在总需求和总供给中占比较小，本节暂不对进出口单独进行分析。

整体来看，近十年钢铁行业持续处于供过于求的状态，其周期变化与经济发展和行业政策密切相关。其中，经济发展与钢铁消费需求息息相关，行业政策对供给端的调控效果显著。根据钢材价格的变化，我们将近十年，也就是2013-2021年划分为两个周期共四个阶段（图24），每个阶段约为3年左右，分别为（1）2013-2015年“去产能”期；（2）2016-2018年“产能置换”期；（3）2019-2020年“产量爬坡”期；（4）2021年“高质量发展”期。具体来看，四个阶段的主要驱动因素分别为经济发展—经济发展—行业政策--行业政策。

1、第一阶段（2013-2015年）：产能过剩期，供过于求下价格大幅下跌

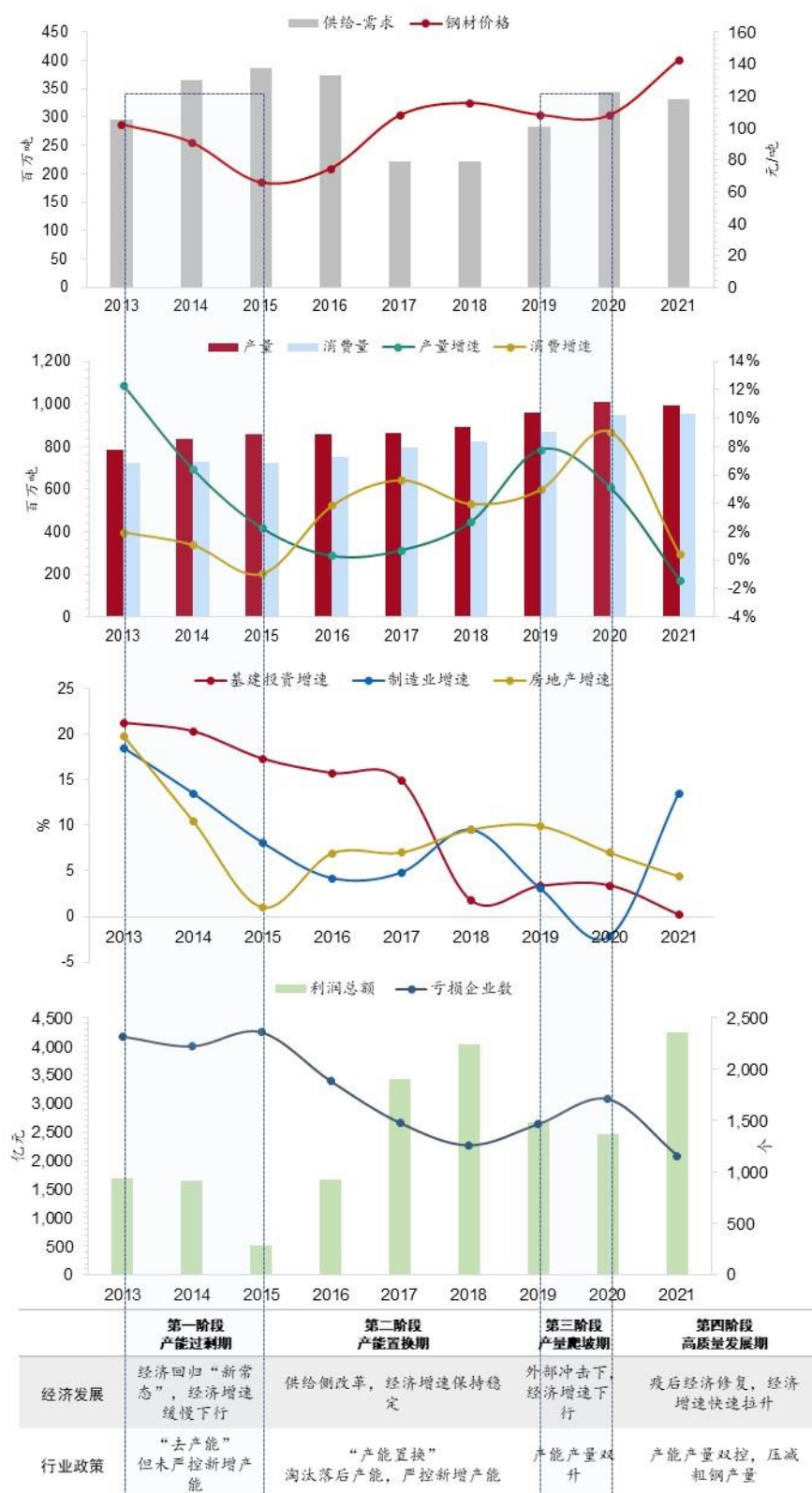
需求端，“四万亿”刺激退潮后，我国经济发展进入“新常态”，经济增速放缓，消费增速随之下滑。其中房地产增速下降尤为明显，从2012年的16.2%下滑到2015年的1.1%。供给端，“四万亿”刺激下企业投资的产能在这一阶段释放，导致钢铁产能快速增长，行业出现产能过剩，产能利用率快速下降。这一阶段，用钢需求趋弱但产能快速增加，行业供需缺口（供给-需求）逐年扩大，钢材价格随之大幅回落。钢材价格指数从2012年的112.32下跌至2015年的67.32，三年时间跌幅超过40%。企业盈利随之大幅收窄，亏损企业数量上升。

2、第二阶段（2016-2018年）：产能置换期，供需结构改善拉升价格

需求端，供给侧改革开启，下游需求发生结构性变化。房地产增速上行拉动整体需求回暖，消费增速从2015年的-0.9%迅速拉升至2018年的3.9%。供给端，产能置换政策下粗钢产量缓慢增加²⁰，产能利用率提升。这一阶段，供需两端均较上一阶段有所改善，但政策调整下供给增速不及需求，供需缺口较上一阶段收窄，钢材价格触底回升。钢材价格指数从2016年的74.86上涨至2018年的116.1，涨幅高达55%。企业盈利有所恢复，亏损企业数量随之下降。

²⁰ 包括表外“地条钢”。

图 24：2013-2021 年钢铁行业周期



资料来源：BNEF, Mysteel, Wind, 招商银行研究院



3、第三阶段（2019-2020 年）：产量爬坡期，供需缺口拉大导致价格下行

需求方面，中美贸易摩擦叠加新冠疫情冲击，经济增速快速下行，从 2019 年的 6% 下降到 2020 年的 2.2%。但基建和房地产投资保持韧性，用钢需求大幅增长。供给方面，如在 2.2.1 节中讨论的结果，在供给侧改革的政策要求下，产能利用率进一步上升；但由于政策管理以及电炉产能集中投放等原因，产能出现大幅增长，从而导致粗钢产量均保持较高增长，两年产量增速分别为 7.8% 和 5.1%。这一阶段，供需两端虽均保持高速增长，但消费量仍然低于供给量，市场供需缺口进一步扩大，钢材价格较上一阶段下行，但保持相对稳定。钢材价格指数从 2018 年的 116.1 小幅下调至 2020 年的 104.97，钢企盈利随之下行，亏损企业数量上升。

4、第四阶段（2021 年）：高质量发展期，压减产量要求下价格回升

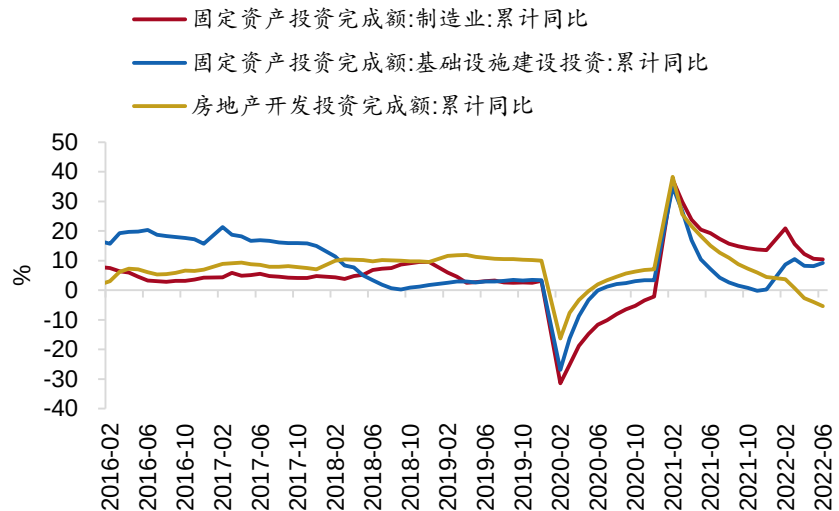
需求端，全球疫后经济修复下出口强劲，拉动制造业增速快速上升，从 2020 年的 -2.2% 上升至 2021 年的 13.5%。但“房住不炒”基调延续，房地产投资持续下滑，且专项债中基建占比降低叠加实际使用大幅延后，基建增速从 2020 年的 3.4% 下降到 2021 年的 0.21%，从而导致钢铁消费增速大幅下滑，2021 年增速仅为 0.4%。供给端，政策从“产能置换”进一步升级为“压减粗钢产量”，对钢铁产能和产量进行“双控”，粗钢产量随之从 2020 年的 10.65 亿吨下降至 2021 年的 10.35 亿吨。这一阶段虽供需双弱，但压减产量政策要求下产量增速降至 -1.4%，供需缺口较上一阶段大幅缩窄，基本实现动态均衡，钢价随之上涨，钢材价格指数从 2020 年的 104.97 上涨至 142.85，涨幅达到 36%，钢企盈利随之恢复，亏损企业数量下降。

3.2 近期价格分析：疫情扰动叠加产量产能双控，行业供需双弱，价格先升后降

国内经济下行压力加大，用钢需求趋弱。需求端，国内疫情多发散发，加大经济下行压力，上半年国内 GDP 增速同比仅为 2.5%。分季度来看，经济增长呈现出先升后降的趋势。1-3 月，国内经济保持稳定增长，一季度 GDP 同比为 4.8%。4 月后国内疫情频发，对经济增长形成负面冲击，二季度 GDP 同比仅为 0.4%。分行业来看，基建和制造业增速与 GDP 增速类似，也呈现出先升后降的趋势。稳经济稳增长政策落地下，1-6 月累积同比分别为 9.2% 和 10.4%。但受到去年政策管控加强的影响，上半年房地产投资增速持续下滑，1-6 月房地产开发投资完成额同比下降 5.4%，拖累整体用钢需求。进出口方面，受到出口退税取消的影响，上半年国内钢材出口量同比下降 10.5%；俄乌局势影响下，国际钢价上升，进口钢材量同比下降 21.5%。1-6 月净出口量为 0.27 亿吨，同比下降 7.8%。



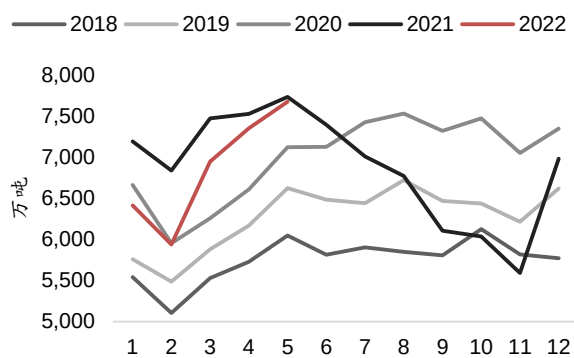
图 25：钢铁下游需求增速放缓



资料来源：Wind，招商银行研究院

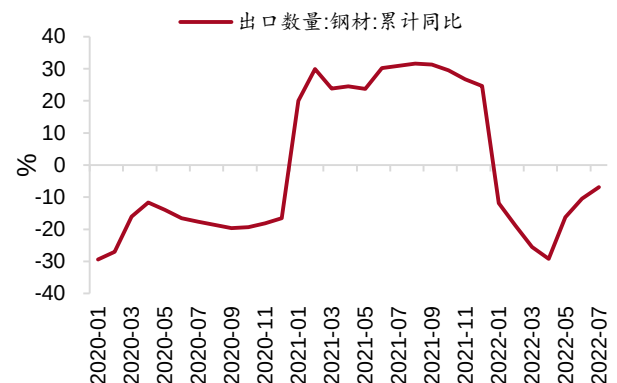
供给端，压减粗钢产量政策延续，产量同比下降显著。2022年上半年，规模以上企业共生产粗钢 5.27 亿吨，同比下降 6.5%。与去年压减产量集中于下半年不同，今年年初产量大幅减少，1-3 月累计同比下滑 10.5%。4 月后产量环比有所增加，同比降幅持续收窄。

图 26：2018-2022 年粗钢分月产量



资料来源：Wind，招商银行研究院

图 27：出口增速同比持续为负



资料来源：Wind，招商银行研究院

供需端变化下价格先升后降。1-4 月，需求端保持稳定增长，供给端产量大幅压缩，供需格局改善下价格上涨，钢材价格指数从 132.28 上升至 141.37，涨幅为 6.87%。4 月后受到疫情频发的影响，需求端大幅下滑，供给端同比持续下滑。虽然供需双弱，但需求端的降幅明显高于供给端，供过于求下，价格由升转降。5 月-6 月，钢材价格指数从 4 月的 141.37 下降到 6 月的 129.94，7 月进一步下降到 115.51。企业盈利随之下降，亏损企业数量上升。

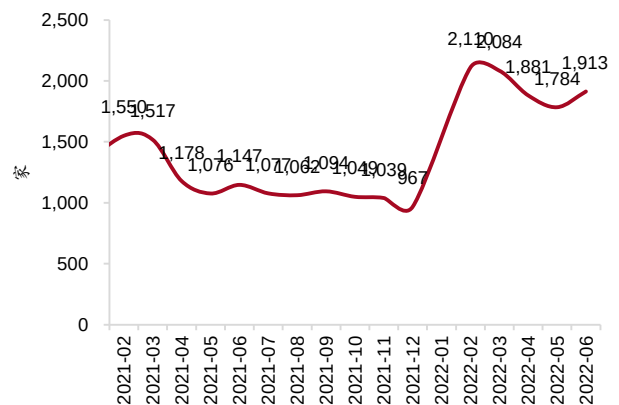


图 28：钢材价格指数先升后跌



资料来源：Wind，招商银行研究院

图 29：行业亏损企业数量



资料来源：Wind，招商银行研究院

3.3 “十四五”钢铁行业周期及价格展望：延续高质量发展，供需格局改善为价格向上提供支撑力

“十四五”期间，行业供需双弱的格局仍将延续。需求方面，经济回归“新常态”，GDP增速保持稳定。IMF预测2022年到2025年，中国GDP增速分别为4.4%、5.1%、5.1%、5%，持续低于2019年前的经济增速。供给方面，“双碳”目标下，产能产量双控将成为行业管控的重点，国内产量将较2021年进一步下降；净出口方面，中国钢铁工业协会表示，钢铁行业要“逐步适应钢材净出口向进出口平衡甚至净进口的转变”，钢铁净出口增速或将持续转负。整体来看，“十四五”期间，行业继续迈入高质量发展，行业政策是支撑周期持续的主要力量，供需格局将较往年逐步改善，对钢材价格形成有力支撑。

3.3.1 供给端：产量压减进口缩减，供给持续下滑

国内生产方面，2022-2025年间，产能产量双控仍然是政策管控的重点，国内粗钢产量持续下降趋势延续，但产能利用率进一步提升。如前所述，钢铁产能管控将延续减量置换或等量置换政策，且重点地区减量置换标准提升，粗钢产能易减难增。由于《三部委关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中明确提出，到2025年，电炉钢产量占粗钢总产量比例要从目前的10.6%左右提升到15%以上，本文将国内产量分为高炉炼钢和电炉炼钢两大部分，根据产能和产能利用率对国内产量进行测算。从表3可知，2022-2025年，国内产量持续下降，粗钢产量分别为10亿吨、9.92亿吨、9.82亿吨、9.72亿吨，按照2021年的粗钢-钢材转换率计算，钢材产量约为12.97亿吨、12.84亿吨、12.71亿吨、12.58亿吨。进口方面，国内经济增速放缓，假设俄乌局势影响持续，国际钢价易涨难跌，进口量随之稳定下滑，2022-2025年进口量分别为0.11亿吨、0.09亿吨、0.08亿吨、0.08亿吨。综合国内产量和进口可知，



2022-2025 年钢材供给量分别为 13.07 亿吨、12.93 亿吨、12.8 亿吨、12.66 亿吨，供给逐年稳定下降。

表 3：2022-2025 年钢材供给测算（百万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
粗钢产能	1244.3	1351.1	1304.0	1274.6	1253.4	1226.4	1219.2
产能利用率	80.0%	78.8%	79.2%	78.6%	79.1%	80.1%	79.7%
粗钢产量	995.4	1064.7	1032.8	1001.8	991.8	981.9	972.1
YOY	7.0%	7.0%	-3.0%	-3.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
其中：							
高炉产能	1073.9	1158.5	1119.0	1074.2	1027.2	993.4	972.1
产能利用率	82.9%	82.3%	82.5%	83.0%	84.0%	85.0%	85.0%
高炉产量	890	954	923	891.6	862.9	844.4	826.2
高炉占比	89.4%	89.6%	89.4%	89.0%	87.0%	86.0%	85.0%
电炉产能	170.4	192.6	185.1	200.4	226.2	233.0	247.1
产能利用率	61.9%	57.5%	59.2%	55.0%	57.0%	59.0%	59.0%
电炉产量	105.5	110.7	109.5	110.2	128.9	137.5	145.8
电炉占比	10.6%	10.4%	10.6%	11.0%	13.0%	14.0%	15.0%
钢材产量	1204.8	1324.9	1336.7	1296.6	1283.6	1270.8	1258.1
粗钢-钢材转化率	1.21	1.24	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
钢材进口量	12.3	20.2	14.3	10.7	9.1	8.2	7.8
YOY	-6.6%	64.5%	-29.5%	-25%	-15%	-10%	-5%
钢材总供给	1217.1	1345.1	1350.9	1307.3	1292.7	1279.0	1265.8
YOY	8.8%	10.5%	0.4%	-3.2%	-1.1%	-1.1%	-1.0%

数据来源：BNEF, Wind, 招商银行研究院

3.3.2 需求端：国内需求随经济增长波动，出口缩减，总需求保持在 9.8 亿吨左右

“十四五”期间，经济将回归“新常态”，国内用钢需求将较 2021 年有所下滑。从国内需求主要项来看，基建投资保持韧性，用钢需求缓慢增长；房地产新开工面积和施工面积快速下降，用钢需求逐年下滑；机械投资国内下降，但出口增长，用钢需求整体保持稳定。2022-2025 年下游需求分别为 9.17 亿吨、9.2 亿吨、9.27 亿吨、9.24 亿吨。出口方面，如前所述，受到出口退税取消等政策的影响，出口增速逐年下滑，2022-2025 年出口量分别为 0.65 亿吨、0.63 亿吨、0.62 亿吨、0.6 亿吨。整体来看，2022-2025 年钢材需求保持在 9.8 亿吨附近波动，总需求量分别为 9.82 亿吨、9.84 亿吨、9.89 亿吨、9.85 亿吨，较 2021 年有所下滑。

表 4：2022-2025 年钢材需求测算（百万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
房地产	363.6	388.0	372.0	316.2	300.4	291.4	282.6
YOY	9.0%	6.7%	-4.1%	-15.0%	-5.0%	-3.0%	-3.0%
基建	183.5	209.0	215.0	230.1	239.3	246.4	251.4
YOY	4.0%	13.9%	2.9%	7.0%	4.0%	3.0%	2.0%
机械	144.9	158.0	164.0	160.7	163.9	165.6	163.9
YOY	2.0%	9.1%	3.8%	-2.0%	2.0%	1.0%	-1.0%



汽车	67.1	68.0	69.0	71.8	73.9	76.1	77.7
YOY	-5.0%	1.4%	1.5%	4.0%	3.0%	3.0%	2.0%
家电	13.5	14.0	15.0	14.9	15.6	16.2	16.7
YOY	3.8%	3.7%	7.1%	-1.0%	5.0%	4.0%	3.0%
集装箱	5.0	6.0	7.0	7.6	7.9	8.0	8.2
YOY	0.0%	20.0%	16.7%	8.0%	4.0%	2.0%	2.0%
船舶	13.5	15.0	17.0	17.9	18.7	19.7	20.7
YOY	-15.6%	11.1%	13.3%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
能源	45.1	48.0	53.0	58.3	61.2	63.7	63.7
YOY	2.4%	6.5%	10.4%	10.0%	5.0%	4.0%	0.0%
其他	33.0	42.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
YOY	22.2%	27.3%	-4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
下游需求	869.1	948.0	952.0	917.3	920.9	927.1	924.8
YOY	5.0%	9.1%	0.4%	-3.6%	0.4%	0.7%	-0.2%
出口	64.3	53.7	66.9	64.9	62.9	61.7	60.5
YOY	-7.30%	-16.7%	24.7%	-3.0%	-3.0%	-2.0%	-2.0%
总需求	933.4	1001.7	1018.9	982.2	983.8	988.8	985.2
YOY	4.10%	7.3%	1.7%	-3.6%	0.2%	0.5%	-0.4%

数据来源：BNEF, Wind, 招商银行研究院

3.3.3 行业周期及价格：迈入高质量发展，供需结构改善支撑价格

“十四五”期间，虽供需两端仍然维持 2021 年“双弱”的趋势，但行业迈入高质量发展阶段，供需格局较 2021 年有所改善。从测算的结果来看，2022-2025 年行业供需缺口将较 2021 年有所收窄（表 5），供给-需求缺口分别为 0.32 亿吨、0.31 亿吨、0.29 亿吨和 0.28 亿吨，为钢材价格向上提供支撑力。

表 5: 2022-2025 年钢材供需结构变化（百万吨）

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
钢材产量	1204.8	1324.9	1336.7	1296.6	1283.6	1270.8	1258.1
YOY	9%	10%	0.9%	-3.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
钢材进口量	12.3	20.2	14.3	10.7	9.1	8.2	7.8
YOY	-6.6%	64.5%	-29.5%	-25%	-15%	-10%	-5%
钢材总供给	1217.1	1345.1	1350.9	1307.3	1292.7	1279.0	1265.8
YOY	8.8%	10.5%	0.4%	-3.2%	-1.1%	-1.1%	-1.0%
下游需求	869.1	948.0	952.0	917.3	920.9	927.1	924.8
YOY	5.0%	9.1%	0.4%	-3.6%	0.4%	0.7%	-0.2%
出口	64.3	53.7	66.9	64.9	62.9	61.7	60.5
YOY	-7.30%	-16.5%	24.7%	-3.0%	-3.0%	-2.0%	-2.0%
钢材总需求	933.4	1001.7	1018.9	982.2	983.8	988.8	985.2
YOY	4.10%	7.3%	1.7%	-3.6%	0.2%	0.5%	-0.4%
供给-需求	283.7	343.5	332.0	325.1	308.9	290.2	280.6

数据来源：Wind, 招商银行研究院

4. 风险分析



下游需求不及预期的风险。房地产和基建是我国用钢需求两大行业，驱动我国用钢需求的整体变化。一方面，若疫情持续对经济造成扰动，则会影响整体用钢需求，导致下游需求不及预期。另一方面，若稳增长等政策落地不及预期，则会对建筑业和制造业，特别是对房地产和基建用钢产生较大影响，削弱下游用钢需求。

产能产量双控不及预期的风险。“双碳”目标下，产能产量控制已经成为政策管控的主要目标之一。但若产能置换管控力度或减产力度不及预期，则可能导致供给增加超出预期，从而引发钢铁行业的整体供需格局变化，对钢铁价格和企业盈利造成冲击。

钢材价格大幅下跌的风险。企业盈利与钢材价格呈现出明显的正相关性，下游需求不足或供给增加超出预期均会导致钢材价格出现大幅下滑，从而对企业盈利造成不利影响。

原材料价格快速上涨的风险。在当前以高炉-转炉为主的冶炼技术下，铁矿石和焦煤仍然是钢铁行业主要的原材料。今年在全球疫情以及俄乌局势的扰动下，铁矿石和焦煤价格均经历了一波较快的上涨，从而挤压了钢铁企业的吨钢盈利。若未来上游原材料供需继续受到冲击，导致原材料价格快速上涨，则或对钢铁行业盈利造成较大冲击，不利于行业的整体发展。

（本段有删减，招商银行各部如需报告原文，请参照文末联系方式联系研究院）

附录 1 铁矿石品种及其选矿特征

品种	成分	边界品位 ²¹ (%)	最低工业品位 ²² (%)	主要选矿方式	样式
磁铁矿	主要成分是 Fe ₃ O ₄ , 是 Fe ₂ O ₃ 和 FeO 的 复合物	20 15 ^a	25 20 ^a	弱磁选	
赤铁矿	主要成分是 Fe ₂ O ₃ , 是最主要的铁矿石	25	28~30	浮选 焙烧-磁选 弱磁-强磁	
褐铁矿	含有氢氧化铁, mFe ₂ O ₃ ·nH ₂ O	20	25	单一选别流程 ²³ 联合选别流程 ²⁴	
菱铁矿	主要成分是 FeCO ₃	25	30	焙烧-磁选	

^a 为磁性铁 (mFe) 质量分数, 其他为全铁 (TFe) 质量分数

资料来源:《矿产地质勘查规范》, 网页图片, 招商银行研究院

²¹ 是圈定矿体的单个样品中有用组分含量的最低标准, 是划分矿石与废石 (包括非矿夹石) 的分界品位。

²² 单工程中单矿层样品 (矿截) 的最低平均品位要求, 又称最低可采品位。

²³ 褐铁矿单一选别流程主要包括重选工艺、磁选工艺、浮选工艺 (浮选工艺包括正浮选法和反浮选法)。

²⁴ 主要包括重选-强磁选联合工艺、选择性絮凝浮选工艺、絮凝-强磁选工艺等。

免责声明

本报告仅供招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）及其关联机构的特定客户和其他专业人士使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司可能采取与报告中建议及/或观点不一致的立场或投资决定。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经招商银行书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“招商银行研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

未经招商银行事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

招商银行版权所有，保留一切权利。

招商银行研究院

地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 16F（518040）

电话 0755-83195702

邮箱 zsyhyjy@cmbchina.com

传真 0755-83195085



更多资讯请关注招商银行研究微信公众号
或一事通信息总汇